

动态规划 II

朱屹帆

2026 年 2 月 3 日

Tsinghua University

Introduction

知识

- ▶ AtCoder / Codeforces 中一些有趣的题目。
- ▶ 重点在于转换问题的视角。
- ▶ 通常只需要一个巧妙的 point。

长逻辑链

- ▶ JOISC、集训队互测、CNOI。
- ▶ 侧重于长流程的推导与多种技巧的结合。

Introduction

知识

- ▶ AtCoder / Codeforces 中一些有趣的题目。
- ▶ 重点在于转换问题的视角。
- ▶ 通常只需要一个巧妙的 point。

长逻辑链

- ▶ JOISC、集训队互测、CNOI。
- ▶ 侧重于长流程的推导与多种技巧的结合。

关于 DP

“见多识广”：将不同的模型联系起来的能力，是关键（考察的重点）。

P4363 [九省联考 2018] 一双木棋 chess

P4363 [九省联考 2018] 一双木棋 chess

状态压缩与博弈

这是一个对抗搜索/博弈 DP 问题。关键在于状态数：棋盘上的棋子布局一定满足“左上角堆积”的性质。

P4363 [九省联考 2018] 一双木棋 chess

状态压缩与博弈

这是一个对抗搜索/博弈 DP 问题。关键在于状态数：棋盘上的棋子布局一定满足“左上角堆积”的性质。

轮廓线 DP

我们不需要记录每个格子的状态，只需要记录分界线（轮廓线）。可以发现合法的轮廓线状态数量并不多。因此对于每种状态记录其对抗博弈的最优结果，直接记忆化搜索即可。

P4590 [TJOI2018] 游园会

P4590 [TJOI2018] 游园会

DP of DP (DP 套 DP)

我们要统计满足特定 LCS（最长公共子序列）长度的字符串方案数。

大胆的想法：判断一个串 S 是否合法，通常需要做一个 $O(NK)$ 的 DP。既然这个 DP 的结果决定了合法性，我们不妨把这个“内层 DP 的结果”直接作为“外层 DP 的状态”！

P4590 [TJOI2018] 游园会

DP of DP (DP 套 DP)

我们要统计满足特定 LCS（最长公共子序列）长度的字符串方案数。

大胆的想法：判断一个串 S 是否合法，通常需要做一個 $O(NK)$ 的 DP。既然这个 DP 的结果决定了合法性，我们不妨把这个“**内层 DP 的结果**”直接作为“**外层 DP 的状态**”！

状态设计与压缩

外层状态： $\{t, \text{InnerState}\}$ 。InnerState 是长度为 K 的数组（即内层 LCS DP 的一行 $\{dp[t][*]\}$ ）。

性质： $dp[i][j]$ 与 $dp[i][j-1]$ 差值只能是 0 或 1。因此 InnerState 可以差分压缩为一个二进制数。状态上界是 $O(2^K)$ 。

转移：预处理 InnerState $\xrightarrow{+char}$ NewInnerState 的转移边，DAG 上 DP 即可。

AGC002_F Leftmost Ball

AGC002_F Leftmost Ball

合法性判定

条件：对于任意前缀，白球数量 $\geq$ 有颜色的球的种类数。直接 DP 需要维护剩余球的数量，状态复杂。

AGC002_F Leftmost Ball

合法性判定

条件：对于任意前缀，白球数量 $\geq$ 有颜色的球的种类数。直接 DP 需要维护剩余球的数量，状态复杂。

构造视角

想象我们有 $n \times k$ 个空位。我们按顺序填入白球或某种新颜色的球。为了避免重复计数，我们规定：每次填入一种新颜色（及其对应的 $k-1$ 个球）时，必须将其**首个球**填入**当前最左边**的空位。这样状态只需要记录 $\{i, j\}$ 表示放了 i 个白球，开启了 j 种颜色。转移系数变得简单且确定。

ABC227_E Swap

逆序对的本质

如果知道最终字符串长什么样，如何计算最小交换次数？答案是：将相同字符一一匹配，位置差绝对值之和（或理解为逆序对）。匹配原则是不交叉，即第 p 个 'K' 对应原串第 p 个 'K'。

逆序对的本质

如果知道最终字符串长什么样，如何计算最小交换次数？答案是：将相同字符一一匹配，位置差绝对值之和（或理解为逆序对）。匹配原则是不交叉，即第 p 个 'K' 对应原串第 p 个 'K'。

DP 状态

$dp\{t, i, j, k, s\}$: 处理前 t 个位置，用了 i 个 'K'， j 个 'E'， k 个 'Y'，累计交换代价为 s 。

虽然 $O(n^6)$ 看起来很大，但 $i + j + k = t$ 且 s 上界较小，常数极小，可以通过。

ABC227_F Treasure Hunting

ABC227_F Treasure Hunting

第 K 大的转化

直接 DP 记录路径信息很难。我们枚举路径中的第 K 大元素 u 。问题转化为：是否存在一条路径，至少有 K 个元素 $\geq u$ ？

ABC227_F Treasure Hunting

第 K 大的转化

直接 DP 记录路径信息很难。我们枚举路径中的第 K 大元素 u 。问题转化为：是否存在一条路径，至少有 K 个元素 $\geq u$ ？

细节处理

为了处理值相同的情况，我们可以对所有权值进行**强制偏序**（例如值相同按坐标排）。

状态： $dp\{i, j, c\}$ 表示到达 (i, j) 且有 c 个元素 $\geq u$ 的最小代价。

对于 $> u$ 的点强制选， $< u$ 的点强制不计入 c ， $= u$ 的点根据题目要求处理（或利用上述偏序技巧唯一化）。

ABC259_H Yet Another Path Counting

ABC259_H Yet Another Path Counting

拥有许多的想法

我们有两个显而易见的 $O(N^4)$ 做法（ N 为坐标范围）：

1. 枚举每对起点终点，用组合数计算路径。
2. 枚举每种颜色，对整个棋盘跑 $O(N^2)$ DP。

ABC259_H Yet Another Path Counting

拥有许多的想法

我们有两个显而易见的 $O(N^4)$ 做法 (N 为坐标范围):

1. 枚举每对起点终点, 用组合数计算路径。
2. 枚举每种颜色, 对整个棋盘跑 $O(N^2)$ DP。

根号分治 (Root Division)

保留两个做法的优点, 各取所长:

- ▶ 当某种颜色的格子数 $\leq B$ 时: 使用做法 1 (枚举点对)。
- ▶ 当某种颜色的格子数 $> B$ 时: 使用做法 2 (全图 DP)。

这是一种数据分治的智慧。

loj6089 小 Y 的背包计数问题

loj6089 小 Y 的背包计数问题

物品大小的分治

- ▶ 对于体积 $v \leq \sqrt{n}$ 的物品：种类少，可以使用多重背包，并利用单调队列优化。
- ▶ 对于体积 $v > \sqrt{n}$ 的物品：数量少（最多选 $\sqrt{n}$ 个）。设 $f\{i, j\}$ 表示选了 i 个物品，体积为 j 。转移策略：每次加入一个最小的大物品 ($\sqrt{n} + 1$)，或者把当前所有物品体积 $+1$ 。

ARC159_F Good Division

绝对众数的性质

1. 分裂性质：若序列有绝对众数，分成两部分，至少一部分有相同绝对众数。
2. 数量性质：前缀的本质不同绝对众数只有 $O(\log n)$ 个。

绝对众数的性质

1. 分裂性质：若序列有绝对众数，分成两部分，至少一部分有相同绝对众数。
2. 数量性质：前缀的本质不同绝对众数只有 $O(\log n)$ 个。

CDQ 分治优化

设 $\text{solve}(l, r)$ 处理跨越 mid 的转移。

利用容斥：总方案 - 有绝对众数的非法方案。

枚举绝对众数 v ，维护 $[\text{mid} + 1, r']$ 内 v 的数量，反推出左边需要的数量。利用树状数组或桶维护。复杂度 $O(n \log^2 n)$ 。

AGC020_F Arcs on a Circle

AGC020_F Arcs on a Circle

连续转离散

N 极小。我们将每个起始位置 x_i 拆分为整数部分 $\lfloor x_i \rfloor$ 和小数部分 $\{x_i\}$ 。

Key Idea: 小数部分的具体数值并不重要，重要的是它们之间的相对大小顺序。这决定了当两个弧的端点落在同一个整数区间时，谁先谁后。

AGC020_F Arcs on a Circle

连续转离散

N 极小。我们将每个起始位置 x_i 拆分为整数部分 $\lfloor x_i \rfloor$ 和小数部分 $\{x_i\}$ 。

Key Idea: 小数部分的具体数值并不重要，重要的是它们之间的相对大小顺序。这决定了当两个弧的端点落在同一个整数区间时，谁先谁后。

枚举排列 + 状压 DP

1. 枚举 $\{x_i\}$ 的全排列（相对顺序）。2. 固定顺序后，问题转化为整数位置的选择，使用状压 DP。

$dp[i][j]$ 表示集合 i 中的弧已被放置，当前覆盖的最右端点延伸到了 j （需细化坐标）。

总结

- ▶ DP 套 DP：状态也是一种信息。
- ▶ “见多识广”在算法竞赛中是一种能力。